

	CFGS: DAM / DAW MÒDUL 1665: DIGITALITZACIÓ APLICADA AL SERVEI PRODUCTIU	CENTRE D'ESTUDIS ROCA Professor: Laura Dominguez http://www.ceroca.cat/
	ALUMNE: CURS: 1r	
	RA1-PR1-IT & OT	DATA LLIURAMENT:

RESULTATS D'APRENENTATGE:

1. Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió en els sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics.

METODOLOGIA

Creació d'un informe sobre les tecnologies IT i OT.

EQUIP I MATERIALS:

Un ordinador amb software ofimàtic i connexió a internet.

TEMPORITZACIÓ:

Sis hores

TIPOLOGIA

Per parelles.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

1.1.	Describeu en què consisteix el concepte de digitalització.
1.2.	Relaciona la implantació de la tecnologia digital amb l'organització de les empreses.
1.3.	Estableix les diferències i similituds entre els entorns IT i OT.
1.4.	Identifica els departaments típics de les empreses que poden constituir entorns IT.
1.5.	Selecciona les tecnologies típiques de la digitalització en planta i en negoci.
1.6.	Analitza la importància de la connexió entre entorns IT i OT.
1.7.	Analitza els avantatges de digitalitzar una empresa industrial d'extrem a extrem.

ACTIVITAT:**Objectius de la pràctica**

En aquesta pràctica, hauràs d'analitzar el procés de digitalització d'una empresa industrial fictícia. L'objectiu és que compreguis el concepte de digitalització i com afecta les empreses, diferenciïs els entorns IT (Information Technology) i OT (Operation Technology), identifiquis les tecnologies clau utilitzades i reflexionis sobre els avantatges d'una digitalització d'extrem a extrem.

Enunciat de la pràctica

Imagina que formes part d'una consultoria tecnològica que ha estat contractada per a assessorar una empresa industrial en el seu procés de digitalització, escull el tipus d'empresa que vulguis.

1. **Introducció a la digitalització i comparativa IT/OT**
 - 1.1. Descriu què és la digitalització i com ha impactat els sectors productius actuals.
 - 1.2. Explica com l'adopció de tecnologia canvia la manera de treballar del personal de planta i d'oficina.
 - 1.3. Quina diferència hi ha entre IT i OT? Elabora una taula que compari els dos entorns tenint en compte els punts següents:
 - Objectiu principal de cada entorn.
 - On es desplega (planta/oficines/núvol).
 - Exemples de tecnologies o dispositius utilitzats.
 - Prioritats clau (ex: seguretat física, disponibilitat contínua, confidencialitat de dades, etc.).

Tipologia d'Empresa escollida:	
--------------------------------	--

2. **Identificació de departaments IT i tecnologies en planta i negoci**
 - 2.1. Identifica quins departaments o perfils digitals existeixen en l'empresa (ex: manteniment de xarxes, desenvolupament de programari, suport de sistemes, anàlisi de dades) i com col·laboren en la digitalització.
 - 2.2. Dibuixa o dissenya un diagrama/infografia on es vegin les tecnologies utilitzades a la teva empresa (ex: sensors IoT, sistemes SCADA, pantalles de control, ERP, CRM, servidors, etc.).
(Eines recomanades per fer el diagrama: Draw.io, Canva o Mermaid.js)
 - 2.3. El Flux Funcional: Tria un cas concret que passi a la teva empresa i descriu en 3 passos senzills com viatja una dada sense entrar en detalls de codi:
 - *Pas 1 – Captura (Planta / OT): Quina dada es recull i quin sensor o màquina la detecta? (Ex: Un sensor de temperatura detecta un sobreescalfament en un forn).*
 - *Pas 2 – Transmissió (El pont): Com o cap on s'envia aquesta alerta? (Ex: S'envia una senyal a un panell d'alerta de la planta i a la xarxa central).*

- **Pas 3 – Ús de Negoci (IT): Qui o quin sistema rep la dada i quina acció es pren? (Ex: El sistema ERP de gestió programa automàticament una ordre de manteniment preventiu i avisa al supervisor per correu).**

3. **Analitza la importància de la integració entre entorns IT i OT dins del tipus d'empresa escollit. Indica també els reptes que pot suposar aquesta integració i com poden ser superats.**
4. **Describeu els avantatges de digitalitzar una empresa del tipus escollit des del punt de vista de la digitalització. Reflexiona sobre els beneficis en termes d'eficiència, reducció de costos, millora en la qualitat dels productes i en la presa de decisions. Pots posar exemples per especificar-ho si creus que es necessari.**

FORMAT DE LLIURAMENT:

Entrega a la tasca corresponent de Moodle el fitxer en format PDF:

ITOTCognom1Cognom2.pdf

AVALUACIÓ:

La puntuació s'enregistrarà segons la següent taula:

Capacitat	3	2	1	0	Punts
Explicació del concepte de digitalització	Explicació clara, completa, amb exemples i ben referenciada.	Explicació correcta però sense detalls o exemples rellevants.	Explicació superficial, amb errors conceptuals o sense exemples.	No s'ha explicat o l'explicació és errònia.	0,5 punts
Impacte de la tecnologia digital en l'organització	Relació clara entre la digitalització i l'organització empresarial amb exemples concrets.	Relació adequada però amb exemples escassos o poc clars.	Relació difusa, poc elaborada o sense exemples adequats.	No hi ha relació explícita o la resposta no és correcta.	0,5 punts
Comparativa entre IT i OT	Comparativa completa, ben estructurada, amb diferències i similituds clares.	Comparativa correcta però amb alguns aspectes no ben desenvolupats.	Comparativa amb poques diferències/similituds o manca de claredat.	No s'ha fet comparativa o no és coherent.	1 punt
Identificació dels departaments IT (	Identificació precisa de tots els departaments IT amb explicacions clares.	Identificació adequada però amb algunes mancances o descripcions superficials.	Identificació incompleta o amb descripcions inadequades.	No s'han identificat departaments o són incorrectes.	1 punt

Mapa de tecnologies IT i OT	Mapa complet, visualment clar i ben estructurat, amb totes les tecnologies adequades.	Mapa correcte, però amb algunes tecnologies o estructures poc clares.	Mapa incomplet o amb poques tecnologies o sense claredat visual.	No s'ha fet mapa o és incorrecte.	1,5 punts
Flux Funcional	Describeu de forma acurada el flux funcional d'una dada.	Describeu de forma genèrica el flux d'una dada.	Perd detalls importants del flux funcional d'una dada.	No s'ha definit el flux funcional d'una dada.	1,5 punts
Anàlisi de la connexió entre IT i OT	Anàlisi detallada i coherent de la connexió IT-OT amb exemples de millores productives.	Anàlisi correcta però amb alguns aspectes poc desenvolupats o sense exemples concrets.	Anàlisi superficial, sense profunditat o amb errors conceptuals.	No s'ha fet l'anàlisi o és errònia.	2 punts
Avantatges de la digitalització (1.7)	Anàlisi completa i detallat dels avantatges de la digitalització.	Anàlisi correcta però poc concreta.	Anàlisi superficial o incompleta.	No s'ha fet l'anàlisi o és errònia.	2 punts